

Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática
Culiacán



Gestión de Seguridad y Desempeño de Bases de Datos

Alumno: Zamora Serrano Irvin Donovan

Profesor: Fidel Bojórquez Solis

Grado: 4 **Grupo:** 3

Práctica 1: Protección y Privacidad de Datos

Fecha de entrega: 23 de octubre de 2026

Actividad 2 - Enmascaramiento de Datos

Objetivo

Proteger los datos personales de la tabla `clientes` mediante enmascaramiento, de modo que el rol `soporte` pueda consultar la información necesaria para su trabajo sin ver los datos sensibles completos (correo, teléfono y RFC).

Paso 1. Creación del rol `soporte`

Se crea el rol `soporte` sin permiso de inicio de sesión (`NOLOGIN`), ya que funciona únicamente como un grupo de permisos.

```
CREATE ROLE soporte NOLOGIN;
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=#
postgres=# CREATE ROLE soporte NOLOGIN;
CREATE ROLE
```

Paso 2. Creación de la vista enmascarada

Se crea la vista `v_clientes_soporte`, que muestra solo las columnas `id`, `nombre`, `correo`, `telefono` y `rfc`, aplicando las siguientes máscaras:

- **Correo:** se conservan los primeros 2 caracteres y el dominio.
- **Teléfono:** se ocultan todos los dígitos excepto los últimos 4.
- **RFC:** se ocultan todos los caracteres excepto los últimos 4.

```
CREATE VIEW v_clientes_soporte AS
SELECT
    id,
    nombre,
    CONCAT(LEFT(correo, 2), '*****', SUBSTRING(correo FROM POSITION('@' IN
correo))) AS correo,
    CONCAT('******', RIGHT(telefono, 4)) AS telefono,
    CONCAT('*********', RIGHT(rfc, 4)) AS rfc
FROM clientes;
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=#
postgres=# CREATE ROLE soporte NOLOGIN;
CREATE ROLE
postgres=# CREATE VIEW v_clientes_soporte AS
SELECT
    id,
    nombre,
    CONCAT(LEFT(correo, 2), '*****', SUBSTRING(correo FROM POSITION('@' IN correo))) AS correo,
    CONCAT('******', RIGHT(telefono, 4)) AS telefono,
    CONCAT('*********', RIGHT(rfc, 4)) AS rfc
FROM clientes;
CREATE VIEW
postgres=# SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo         |  telefono  |      rfc
----+---------------+-----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)
```

Paso 3. Retiro del acceso a la tabla original

Se revocan todos los privilegios del rol `soporte` sobre la tabla `clientes`, para que no pueda consultar los datos reales sin enmascarar.

```
REVOKE ALL ON clientes FROM soporte;
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=# REVOKE ALL ON clientes FROM soporte;
REVOKE
postgres=#
```

Paso 4. Otorgamiento de acceso a la vista

Se concede al rol `soporte` el uso del esquema `public` y permiso de lectura únicamente sobre la vista enmascarada.

```
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO soporte;
GRANT SELECT ON v_clientes_soporte TO soporte;
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=# GRANT USAGE ON SCHEMA public TO soporte;
GRANT
postgres=# GRANT SELECT ON v_clientes_soporte TO soporte;
GRANT
postgres=#
```

Paso 5. Verificación: vista vs. tabla original

Se comparan los resultados de ambas consultas. La vista `v_clientes_soporte` muestra los datos enmascarados, mientras que la tabla `clientes` conserva los datos completos y solo es accesible para usuarios autorizados.

```
SELECT * FROM v_clientes_soporte;
SELECT * FROM clientes;
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=#
postgres=# SELECT * FROM v_clientes_soporte;
postgres=# SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo        |  telefono  |      rfc
----+---------------+----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)

postgres=# SELECT * FROM clientes;
 id |    nombre     |           correo           |  telefono  |      rfc       | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_alta
----+---------------+----------------------------+------------+----------------+------+------------+---------------+------------
  1 | Ana López     | ana.lopez@example.test     | 6671234567 | LOAA850315ABC  |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10-24
  2 | Carlos Pérez  | carlos.perez@example.test  | 6672345678 | PECA900720DEF  |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10-24
  3 | María García  | maria.garcia@example.test  | 6673456789 | GAMA780912GHI  |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10-24
  4 | Luis Torres   | luis.torres@example.test   | 6674567890 | TOLU920201JKL  |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10-24
  5 | Laura Sánchez | laura.sanchez@example.test | 6675678901 | SALA880525MNO  |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10-24
(5 rows)

postgres=#
```

Conclusión

El enmascaramiento mediante una vista permite aplicar el principio de mínimo privilegio: el rol `soporte` accede únicamente a la información necesaria, con los datos sensibles ocultos parcialmente, mientras que los datos completos permanecen protegidos en la tabla `clientes`.